Base de datos 2 – Laboratorio 02 Mongo

El presente laboratorio, dará inicio en la semana del 12-10 y se extenderá hasta la semana del 19-10, en ambos horarios tanto de catedra como de laboratorio, los entregables se deben subir a Canvas el 28-10-2026 (todos los estudiantes deben subir sus entregables), durante la clase del 29-10-2026

El presente laboratorio, tiene como objetivo el experimentar el desarrollo de un proyecto base de datos, esta vez utilizando un motor de base de datos NoSQL, para realizar este trabajo, se deben agrupar en equipos de 5 a 6 estudiantes (no pueden haber equipos de menos de 5 o más de 6 integrantes), esta vez, los equipos los conformarán ustedes y pueden trabajar con compañeros de cualquier sección, sin importar que su docente sea Ximena Padro o René Galarce, es importante que deben informar antes del 22-10-2026 por correo a ambos docentes con quien trabajarán, en el correo deben identificar el equipo de trabajo (indicando en que sección esta cada estudiante), con nombres y apellidos e ir con copia a cada uno de los integrantes, recuerden los equipos son de 5 a 6 integrantes, no más y no menos, por ende, el correo solo lo debe enviar si ha logrado conformar el equipo, caso contrario no lo haga, una vez vencido el plazo de envió del correo, crearé equipos aleatorios con todos aquellos estudiantes que no lograron generar un equipo, para el este laboratorio, debe usar una base de datos en MongoDB Atlas

Caso "Gestión de Pedidos en un E-commerce"

Una tienda online necesita gestionar los pedidos realizados por sus clientes, almacenar información relevante de los productos y los detalles de cada compra, así mismo requiere almacenar la información sobre sus proveedores y órdenes de compra realizadas a estos. Su tarea será modelar, diseñar e implementar la solución en MongoDB Atlas, utilizando criterios para decidir entre datos embebidos y referencias, y validando el diseño mediante inserciones, consultas CRUD y agregaciones.

Requisitos del sistema

- Clientes
- Productos
- Pedidos
- Proveedores
- Órdenes de compra
- Categorías

Actividades

1. Diseño del esquema

- Analicen el caso y definan cómo estructurar las colecciones, realice preguntas tales como ¿Conviene embeber los productos dentro de cada pedido, o referenciarlos? Piense que otras preguntas se debe plantear para su diseño.
- Justifiquen en el documento su elección: ¿prefieren rendimiento en lecturas, simplicidad de consultas, facilidad de actualización de productos, etc.?
- Propongan el esquema a utilizar

2. Creación de la base de datos y las colecciones en Atlas

    - Registrarse y creen un clúster gratuito en MongoDB Atlas.
    - A través de shell (mongosh), Conéctese a su clúster y cree la base de datos y colecciones diseñadas.

3. Consultas CRUD (Create, Read, Update, Delete)

    - Crear: para cada una de las colecciones, cada colección debe tener al menos 500 registros.
    - Leer: Muestre el contenido de cada una de las colecciones, además agreguen 10 consultas para cada colección, que muestre datos filtrados, debe explicar y justificar en el código cada una de estas consultas.
    - Actualizar: para cada colección deben realizar 10 ediciones, el equipo escoge que actualiza y lo criterios, debe explicar y justificar en el código cada una de estas actualizaciones.
    - Eliminar: para cada colección deben eliminar 50 registros, el equipo escoge que elimina y lo criterios, debe explicar y justificar en el código cada una de estas eliminaciones.

4. Manipulación avanzada de datos y agregaciones

    - Implementa 10 consulta de agregación, para cada una de las colecciones, debe explicar y justificar en el código cada una de estas.

5. Documenta el laboratorio
    - En el documento final debe contemplar:
        - Justificación de su modelo (embebido o referenciado)
        - Diseño de las colecciones y los ejemplos de inserción
        - Comandos de shell utilizados, agregue capturas.
        - Resultados de las consultas CRUD agregue capturas
        - Reflexión sobre ventajas y desventajas de tu elección de modelado
    - A continuación, podrán ver la estructura del informe a entregar

      Portada
        - Nombre del curso, actividad y estudiantes
        - Fecha

      Introducción
        - Objetivos del laboratorio
        - Breve descripción del caso y justificación del uso de NoSQL/MongoDB

Justificación del modelo de datos
- Argumentación de elección entre datos embebidos o referencias

Diseño del esquema
- Representación del modelo (JSON, diagrama)
- Explicación de colecciones y relaciones

Proceso de creación y llenado de la base
- Pasos realizados en Atlas y shell
- Scripts de creación e inserción

Consultas CRUD
- Todos los scripts utilizados
- Explicación y salida de al menos dos ejemplos por operación

Consultas avanzadas y agregaciones
- Scripts completos y explicación detallada de cada pipeline
- Resultados obtenidos

Análisis crítico y reflexión
- Discusión sobre ventajas/desventajas del modelo elegido
- Sugerencias de mejora o variantes

Conclusiones
- Lo aprendido y validación de objetivos

Referencias bibliográficas
- Fuentes utilizadas (norma APA sugerida)

Anexos
- Archivos/scripts .js/.json/.txt
- Capturas de pantalla relevantes

6. Presentación
   - Genere una presentación que le permita exponer sus resultados.
   - Cada equipo dispone de mínimo 7 minutos para la exposición y máximo 10 minutos.

Entregables

- Informe técnico en formato PDF
- Presentación
- Scripts de creación, inserción y consultas, archivo .js, .json, o .txt con todos los comandos utilizados
- Capturas de pantalla de resultados relevantes (opcional, mejora presentación)
- Esquema visual del modelo (diagrama simple/opcional)

Rúbrica

Criterio	Logrado (100% - 76%)	Mayormente logrado (75% - 51%)	Parcialmente logrado (50% - 21%)	No logrado (20% - 0%)
1. Diseño y justificación del modelo (15 puntos)	15 puntos. Presentan un esquema claro que cubre los requisitos del caso y justifican las decisiones de embeber o referenciar según las necesidades de consulta y actualización.	11 puntos. Presentan un modelo adecuado y explican sus decisiones, aunque algunas relaciones o justificaciones son poco claras.	6 puntos. El modelo está incompleto o la justificación es superficial; se observan inconsistencias entre las entidades y sus relaciones.	0 puntos. No presentan el modelo o no explican cómo responde al caso.
2. Implementación y carga de datos en Atlas (10 puntos)	10 puntos. Evidencian la implementación en Atlas y muestran un resumen verificable de la carga inicial de al menos 500 registros por colección, con datos coherentes con el modelo.	7 puntos. Evidencian la implementación y la carga, pero falta acreditar el volumen de alguna colección o explicar parte de su estructura.	4 puntos. Presentan evidencia parcial de la implementación o de la carga, sin permitir verificar suficientemente los requisitos.	0 puntos. No muestran evidencia de una implementación funcional ni de la carga de datos.
3. Resultados de operaciones CRUD (20 puntos)	20 puntos. Acreditan mediante un resumen el cumplimiento por colección: 10 consultas filtradas, 10 actualizaciones y eliminación de 50 registros. Explican ejemplos representativos con criterios, resultados y evidencias de los cambios.	15 puntos. Presentan resultados de lectura, actualización y eliminación, pero la acreditación de cantidades o la explicación de algunos resultados es incompleta.	8 puntos. Muestran solo algunas operaciones o presentan comandos sin resultados suficientes para verificar su funcionamiento.	0 puntos. No presentan resultados CRUD verificables o los resultados son incorrectos.

4. Resultados de agregaciones (20 puntos)	20 puntos. Acreditan mediante un resumen las 10 agregaciones por colección y explican pipelines representativos, sus resultados y su utilidad para el negocio.	15 puntos. Presentan agregaciones funcionales y explican su utilidad, pero falta acreditar parte de la cobertura o profundizar en algunas etapas y resultados.	8 puntos. Presentan pocas evidencias o explican superficialmente los pipelines, sin interpretar claramente sus resultados.	0 puntos. No muestran agregaciones funcionales ni resultados verificables.
5. Análisis crítico y conclusiones (10 puntos)	10 puntos. Relacionan los resultados con los objetivos del caso, identifican ventajas y limitaciones del modelo y proponen mejoras concretas y coherentes.	7 puntos. Presentan conclusiones relacionadas con el trabajo e identifican ventajas o limitaciones, pero las mejoras son generales.	4 puntos. Las conclusiones describen lo realizado, sin analizar suficientemente los resultados ni las decisiones de diseño.	0 puntos. No presentan conclusiones o estas no corresponden al trabajo expuesto.
6. Claridad de la exposición y evidencias visuales (10 puntos)	10 puntos. La exposición es ordenada, utiliza lenguaje técnico adecuado y presenta evidencias legibles. Explican lo que muestran y seleccionan resultados relevantes, sin limitarse a leer diapositivas o código.	7 puntos. La exposición es comprensible y las evidencias son pertinentes, con dificultades menores de organización, lectura o explicación.	4 puntos. La exposición es desordenada, depende excesivamente de la lectura o utiliza evidencias difíciles de interpretar.	0 puntos. La exposición y sus evidencias no permiten comprender ni verificar los resultados.
7. Cumplimiento del tiempo (15 puntos)	15 puntos. La exposición dura entre 7:00 y 10:00 minutos, inclusive.	10 puntos. Dura entre 6:00 y 6:59 minutos, o entre 10:01 y 11:00 minutos.	5 puntos. Dura entre 5:00 y 5:59 minutos, o entre 11:01 y 12:00 minutos.	0 puntos. Dura menos de 5:00 minutos o más de 12:00 minutos.